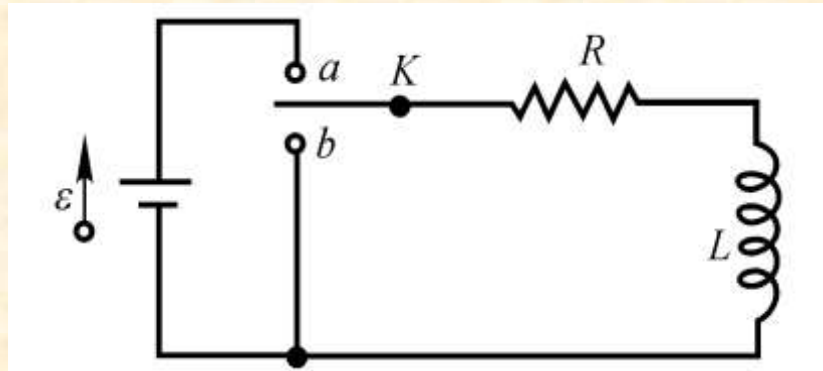


§ 14.5 磁场能量

一、自感磁能

二、自感磁能的分布 磁场能量的一般表达式

将电路的电流从0增大至 I_0 ，电源除了需提供焦耳热，还需要克服自感电动势做功。



$$\varepsilon - L \frac{dI}{dt} = IR, \quad (I \text{ 为任意时刻的电流})$$

$$\int_0^{t_0} \varepsilon I dt = \int_0^{t_0} L I dI + \int_0^{t_0} I^2 R dt.$$

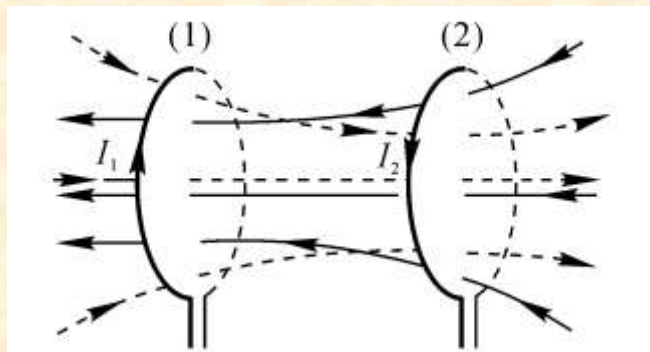
(电源总功) ↑ (焦耳热)

$$(\text{克服自感电动势所做的功}) = \frac{1}{2} L I_0^2 \equiv W_m$$

克服自感电动势所做的功转化为自感磁能。自感磁能分布于磁场中、是磁场的能量。

三、互感磁能(扩展和修改的课本例题14.12)

考虑两个线圈，设它们的互感系数为 M 。用两个电源将它们分别充电至电流 I_1 和 I_2 。



设两个线圈的电流方向相反。图中用一匝线圈代表多匝自感线圈。

我们设想一种便于计算的充电过程。

先接通回路(1)，使其电流达到 I_1 。此步骤中回路(2)还没有电流，不产生磁场，对系统磁能无贡献。系统的磁场能量为回路(1)的自感磁能。

$$\text{自感磁能 } W_{m1} = \frac{1}{2} L_1 I_1^2.$$

此后使 I_1 保持不变。

接通回路(2)，在其电流从0增大至 I_2 的过程中回路(2)没有互感电动势(因回路(1)产生的磁场不变($dB/dt=0$))，其最终的自感磁能为

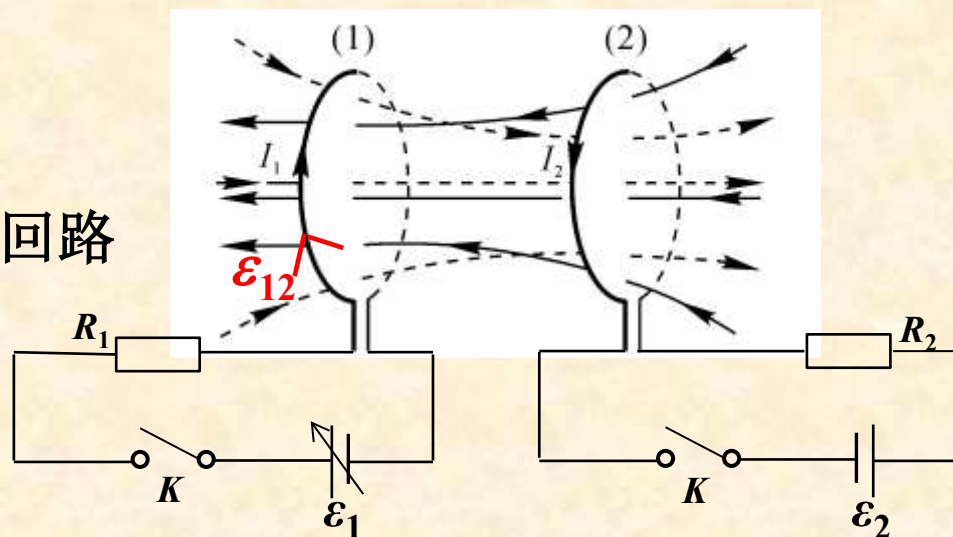
$$\text{自感磁能 } W_{m2} = \frac{1}{2} L_2 I_2^2.$$

在线圈(2)的电流从0增大至 I_2 的过程中，我们须考虑回路(1)出现的互感电动势 $\mathcal{E}_{12}$ 和互感电流。

$$\mathcal{E}_{12} = -M \frac{dI_2}{dt},$$

方向如右图中红色箭头所示，使得回路(1)的电流增大。

为使 I_1 保持不变，我们须同步减少电源 $\mathcal{E}_1$ 的输出功率或同步增大回路(1)的电阻 R_1 。我们分析前一种方法。



在线圈2的电流从0增大到 I_2 的过程中 $\mathcal{E}_{12}$ 提供的能量为

$$W_{\mathcal{E}_{12}} = \int_0^t \mathcal{E}_{12} I_1 dt = \left| \int_0^t -M \frac{dI_2}{dt} I_1 dt \right| = \left| \int_0^{I_2} -M I_1 dI_2 \right| = M I_1 I_2.$$

因此，电源可以少输出 $M I_1 I_2$ 能量。

此时，我们想象另一种情况：这两个线圈相距无限远，即没有互感。用完全相同的电路和相同的步骤将它们充电至电流分别为 I_1 和 I_2 。系统所获得的磁能为两个自感磁能之和。

$$\frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2, \quad = \int \left(\frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}\right)dV.$$

并且在给线圈(2)充电的过程中，线圈(1)的电源没有少输出 $M I_1 I_2$ 。

对比有互感和无互感的系统，电流一样(焦耳热相等)，但有互感的系统的电源输出能量减少了。

因此，空间中磁场的能量必定变少了。空间磁场能量减小为

$$W_m = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 - MI_1I_2. \quad = \int \left(\frac{1}{2}\vec{B}' \cdot \vec{H}'\right)dV.$$

如果两个线圈的电流方向相同，上式中的减号改为加号。

$$\pm MI_1I_2 \text{ 叫互感磁能。}$$

判断互感磁能正负的方法：

方法1. 如果一个线圈的电流变大引起另一个线圈的电流也增大，则互感磁能为负。反之，互感磁能为正。

方法2. 设两个载流线圈产生的磁场分别为 $\vec{H}_1$ 和 $\vec{H}_2$ ，在 $\vec{H}_1$ 和 $\vec{H}_2$ 成锐角的区域互感磁能为正，成钝角的区域互感磁能为负。

(自感磁能是正定的)

四、磁场力作功

功和能有紧密联系，因此我把 § 12.4 的部分知识重复放在这里。

任意闭合载流回路在磁场中改变位置或形状时，洛伦兹力的一个分力，安培力，做功为

$$A = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} I d\Phi = I \Delta\Phi.$$

公式中 I 为闭合回路的电流， Φ_1 、 Φ_2 分别为起始和终了时刻的磁通量。

例9. 长直导线和正方形线圈共面， I_1 , I_2 大小不变，在图中的 $3a/2$ 变成 $5a/2$ 的过程中，(1) 磁场对正方形线圈做了多少功？(2) 长直导线与正方形线圈组成的系统的磁能变化了多少？

解：(1) I_2 本身的磁场不变，在线圈内的磁通也不变，对磁场做功无贡献。 I_1 的磁场在线圈内指向纸面内，其磁通量为

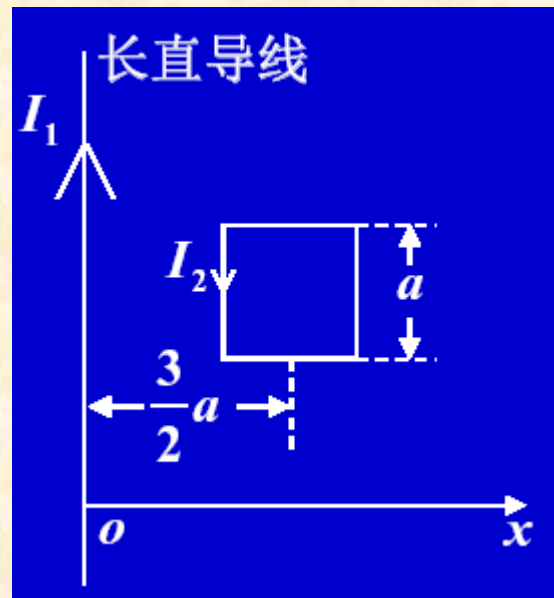
$$\Phi_{21} = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (\text{线圈2的法向与} I_2 \text{符合右手螺旋, 即指向纸面外。})$$

$$= \begin{cases} -\int_a^{2a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} a dx = -\frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln 2, & 3a/2 \text{时}, \\ -\int_{2a}^{3a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} a dx = -\frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln \frac{3}{2}, & 5a/2 \text{时}. \end{cases}$$

$$A = \int_{\Phi}^{\Phi'} I_2 d\Phi = I_2 (\Phi' - \Phi)$$

$$= I_2 \left[-\frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln \frac{3}{2} - \left(-\frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln 2 \right) \right] = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi} \ln \frac{4}{3}.$$

磁场力做正功。



(2) 两个自感磁能不变，变化的只有互感磁能($-MI_1I_2$)。

先根据 $\Phi_{21} = MI_1$ 求互感系数，

$$\frac{3a}{2} \text{ 时, } M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 2,$$

$$\frac{5a}{2} \text{ 时, } M' = \frac{\Phi'_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{3}{2}.$$

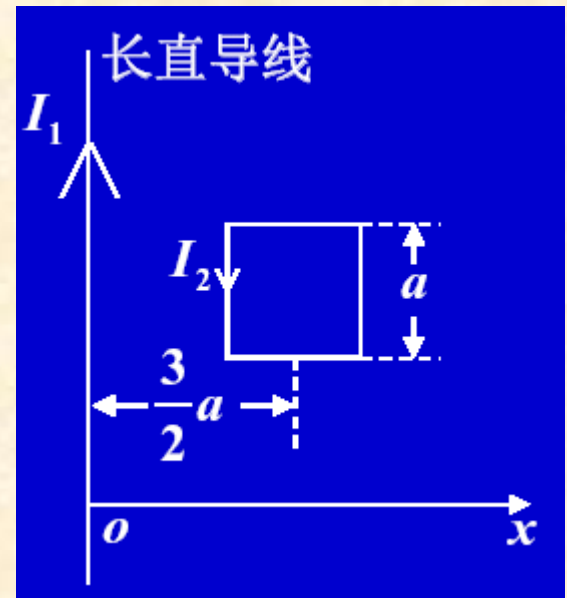
$\Delta W_m =$ 互感磁能的变化

$$= -M' I_1 I_2 - (-MI_1 I_2)$$

$$= I_1 I_2 (M - M')$$

$$= \frac{\mu_0 a I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{4}{3} > 0. \text{ 磁能增加。}$$

如果一个线圈的电流变大引起另一个线圈的电流也增大，则互感磁能为负。反之，互感磁能为正。

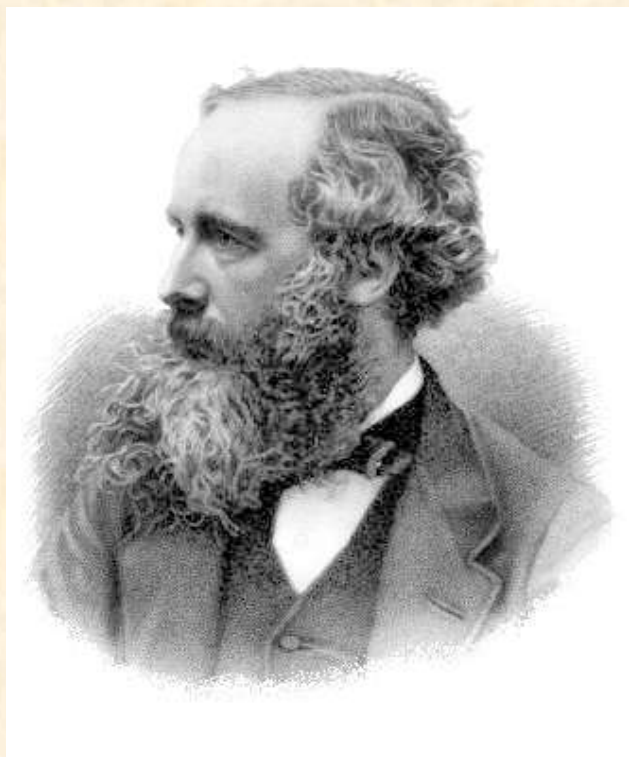


根据第(1)小题，磁场对正方形线圈做正功，为什么磁能还增加？这是因为题中的已知条件“线圈中 I_2 不变”需要外电源克服其互感电动势，外电源(图中未画出)提供了能量。

Left blank

第十五章 电磁场和电磁波

毕达哥拉斯(约570~495 BC)说：“万物皆数”。年轻的麦克斯韦在剑桥读书和留校教书期间立志将库仑、安培、法拉第等人发现的多个定律统一成一个自洽的数学理论体系。这可以使他成为三级物理学家(李老師对物理学家的分类)。



麦克斯韦，1831-1879，电磁学的开创者之一、集大成者，波动光学的开创者之一。

学习：爱丁堡大学，剑桥大学数学系。

工作：剑桥大学数学系留校，马里沙尔学院自然哲学讲座教授，伦敦国王学院自然哲学和天文学教授，剑桥大学卡文迪许实验室第一任主任(1874-1879)。卡文迪许实验室产生了三十多位诺奖得主。

1861年感生电场和感生磁场，1864年电磁波。

二级(诺奖级别)
物理学家

一级(牛顿级别)
物理学家

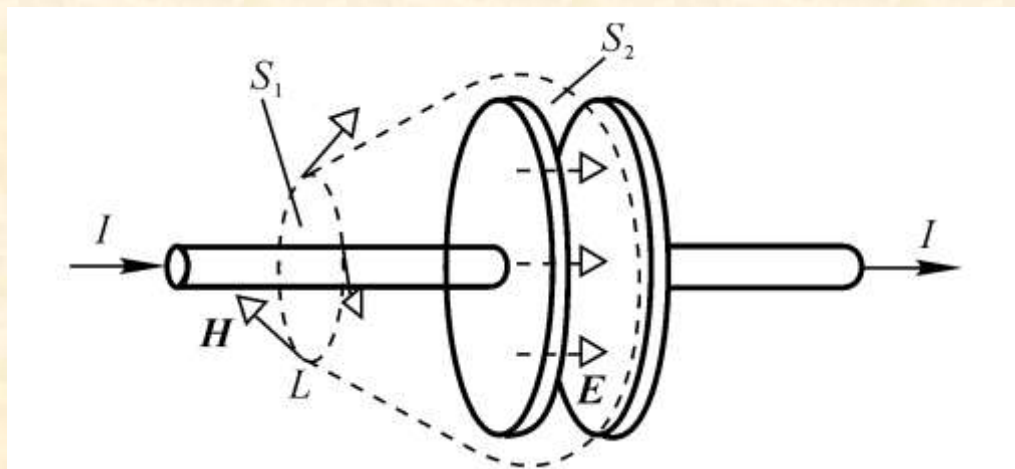
在统一电磁学的过程中，他发现安培环路定理与电荷守恒定律有矛盾。为解决这个矛盾，他在1861~1862年间提出了位移电流、电位移和感生磁场假设。

麦克斯韦这方面的理论工作需采用电磁规律的微分形式，而大学物理只介绍积分形式。因此，我们从麦克斯韦1865年采用的一个用于说明位移电流的具体例子出发，介绍位移电流和感生磁场。(在我们的课程中已经学习过电位移，那就将它作为已知的概念了。)

§ 15.1 位移电流 感生磁场

一、位移电流

考虑正在充放电的电容器，



这是非稳恒电路，电流不连续、在电容器内部断开。

麦克斯韦做了如下分析：

1. 充电时到达电容器两极板外侧的传导电流强度和电流密度为

$$I = \frac{dq}{dt} = S \frac{d\sigma}{dt}; \quad j = \frac{d\sigma}{dt}. \quad (S、\sigma \text{ 为极板的面积和电荷面密度})$$

2. 电容器内部两极板间的电位移通量以及电位移随时间的变化

$$\frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d(DS)}{dt} = S \frac{dD}{dt} \overset{\uparrow}{=} S \frac{d\sigma}{dt}; \quad \frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt}.$$

第四个课件例9, $D = \sigma_0$.

比较1和2，麦克斯韦认为电容器内部存在非电荷流动引起的“电流和电流密度”，分别称为位移电流(I_d)和位移电流密度(j_d)：

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}, \quad \vec{j}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}.$$

引入位移电流概念后，非稳恒电路的电流也是连续的。

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \neq 0$ 的地方就有位移电流，无论在真空、电介质、还是导体中。

$$\text{真空中, } \vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t};$$

$$\text{电介质中, } \vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \text{ (各向同性均匀)}$$

导体中，低频时 j_d 很小，可忽略；高频时需考虑。

根据 $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ ，金属导体，尤其是导线，由于其电导率 γ 很大， E 比较小， E 对时间的导数也比较小(除非变化太快)。用直流电源给电容器、电感充电时，导线内电场变化不会很大，因此导线中无 I_d 。

二、位移电流的重要意义

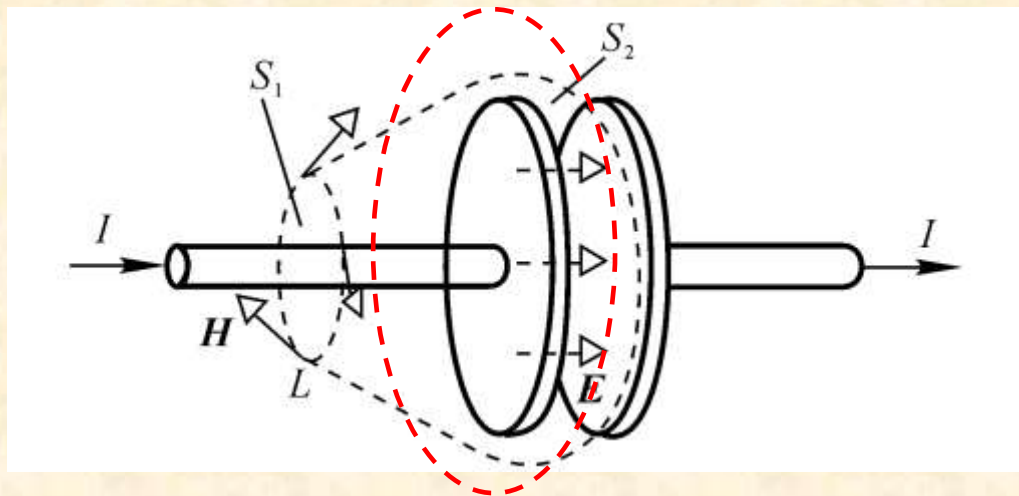
1. 完善安培环路定理，使其在应用于非稳恒电路时也没有*bug*，确立了安培环路定理在电磁学里的最基本定理的地位。

$$\text{原始定理} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{内}} I.$$

I 是穿过回路 L 的传导电流。

如果回路的一部分在电容器内部，如图红色虚线所示，那么电流 I 是穿过还是不穿过？这就是一个*bug*。

课本还提及了一些为*bug*而*bug*的*bug*。



电容器内部的位移电流消除了这个*bug*。相应地，安培环路定理也须修改为

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{内}} (I + I_d).$$

$$\text{全电流} I_{\text{全}} \equiv I + I_d.$$

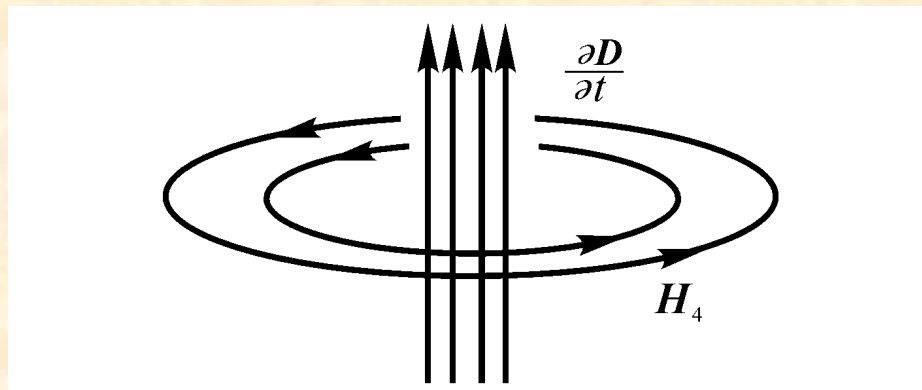
上式称为全电流安培环路定理(中文教科书)或麦克斯韦-安培定律(英文科技文献)。

2. 预言了感生磁场(诺奖级别的成果)

在没有传导电流但电场随时间变化 ($\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \neq 0$) 的区域,

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{内}} I_d = \int_S \vec{j}_d \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}. \quad \vec{H} \neq 0 !$$

这表明变化的电场产生磁场。这种磁场叫感生磁场，其方向与 $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 的方向符合右手螺旋关系。



对比感生电场: $\oint_{L(\text{与}\hat{n}\text{右螺旋})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int (-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} .$

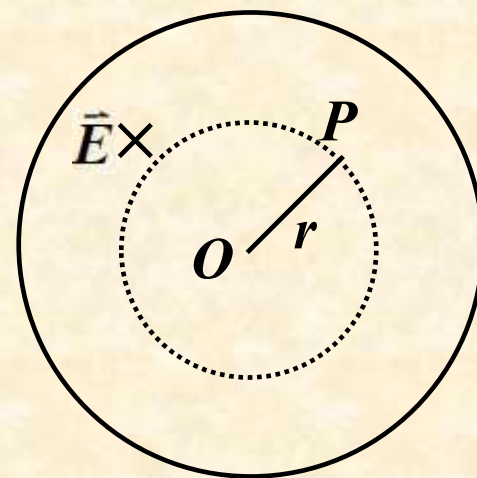
感生磁场意义重大！从此电磁波的出现是早晚的事。

例1. 如图所示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 $\vec{E}$ ，其方向垂直纸面向内， $\vec{E}$ 的大小随时间线性增加， P 为圆柱体内与轴线相距为 r 的一点，则 P 点感生磁场的大小为_____。

解： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$

$$2\pi r H = \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2,$$

$$H = \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{dE}{dt} r.$$



对比课本例题14.6:

方向：顺时针(与 $\frac{d\vec{E}}{dt}$ 符合右手螺旋关系)。

$$E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = -\frac{\mu_0}{2} \frac{dH}{dt} r.$$

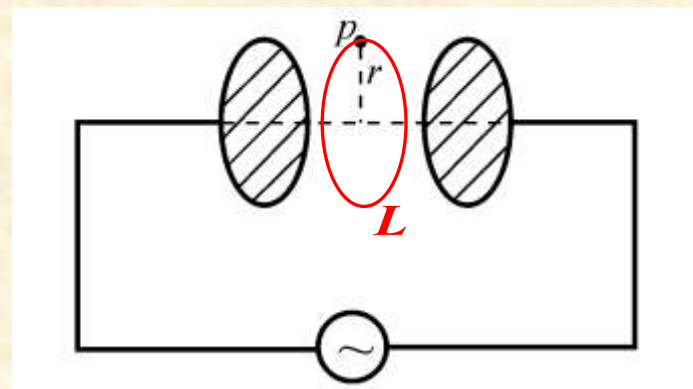
本题及下页例2中 dE/dt 为常数(线性变化)，所产生的磁场不随时间而变。 dE/dt 不为常数的情况见 § 15.3，电磁波。

例2. 圆形平板电容器 $R = 0.1m$, 某时刻 $dE/dt = 1 \times 10^{12} V / (m \cdot s)$ 。求:
 (1) 两极板间的 j_d 和 I_d ; (2) 距两极板中心连线 r ($r = 0.2, 0.1, 0.05 m$ 三种情况)处的磁感应强度; (3) 该时刻导线中的传导电流。

解: (1) $j_d = \frac{dD}{dt} = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} = 8.85 A / m^2.$

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt}(DS) = \pi R^2 j_d = 0.28 A.$$

(2) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I + I_d \overset{\substack{\text{电容器内} \\ \swarrow}}{=} I_d = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$



图中极板间距是夸大的，实际上两极板靠得很近。

$$r = 0.2m, \quad 2\pi r H = I_d \text{ (全部的位移电流)}, \quad B = \mu_0 \frac{I_d}{2\pi r} = 2.8 \times 10^{-7} T.$$

$$r = 0.1m, \quad 2\pi r H = I_d \text{ (全部的位移电流)}, \quad B = \mu_0 \frac{I_d}{2\pi r} = 5.6 \times 10^{-7} T.$$

$$r = 0.05m, \quad 2\pi r H = I_d' = \frac{\pi \times 0.05^2}{\pi \times 0.1^2} I_d = \frac{1}{4} I_d, \quad B = 2.8 \times 10^{-7} T.$$

(3) $I_{\text{传导}} = I_d = 0.28 A.$

作业

14.25, 14.26 , 14.27, 14.28, 15.3, 15.5.